DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg

Automatisiertes Modell-Hochregallager

T3100

im Studiengang Elektro- und Informationstechnik,
Automation

an der DHBW Ravensburg
Campus Friedrichshafen

von

Thomas Martin und Melvin Zeuner

12.04.2027

Bearbeitungszeitraum:	07.10.2026 - 12.04.2027
Matrikelnummer:	2566504 und TODO
Kurs:	TEA 24
Unternehmen:	DHBW Ravensburg, Campus Friedrichshafen

Betreuer im Unternehmen:	Prof. Dr. Ing. Thorsten Kever

Eidesstattliche Erklärung

gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg vom 29.09.2017 in der Fassung vom 25.07.2018.

Ich versichere hiermit, dass ich meine Projektarbeit mit dem Thema:

Automatisiertes Modell-Hochregallager

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Friedrichshafen, den 12.04.2027.

Thomas Martin und Melvin Zeuner

Sperrvermerk

gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg vom 29.09.2017 in der Fassung vom 25.07.2018:

„Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anders lautende Genehmigung vom Dualen Partner vorliegt.“

Friedrichshafen, den 12.04.2027.

Thomas Martin und Melvin Zeuner

Zusammenfassung

PLATZHALTER: Text der Vorgängerarbeit (Schaal & Zorko) – vor der Abgabe vollständig durch eigenen Text ersetzen!

Diese Studienarbeit befasst sich mit der Weiterentwicklung eines automatisierten Modell-Hochregallagers an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Ziel ist es, bestehende Funktionen um sichere und strukturierte Erweiterungen zu ergänzen und das System stärker an industrielle Anforderungen anzupassen. Der Fokus liegt auf der Integration einer sicherheitsgerichteten Lichtschranke, der Umsetzung eines internen Umlagerungsprozesses sowie der Optimierung der SPS-Programmstruktur durch den Einsatz der Programmiersprache Structured Text (ST). Die Lichtschranke wird über IO-Link an eine Siemens S7-1500 angebunden und mithilfe geeigneter Prozesswerte in die Sicherheitslogik integriert. Durch eine gezielte Auswertung des Prozesswertes „Number of Beams Occupied“ kann der Gefahrenbereich zuverlässig überwacht und bei unzulässigen Eingriffen eine automatische Abschaltung ausgelöst werden. Die Sicher heitsfunktion ist vollständig in die bestehende Steuerungsarchitektur eingebettet und mit dem Störungsmanagement gekoppelt. Ergänzend wird ein Umlagerungsprozess realisiert, der die interne Verlagerung von Lagergütern ermöglicht. Eine eigenständige Schrittkette stellt einen sicheren und flexiblen Ablauf des Prozesses sicher und berück sichtigt sowohl die Bewegungslogik der Achsen als auch das Lagerplatzmanagement. Insgesamt wird das Hochregallagersystem funktional, sicherheitstechnisch und struk turell erweitert und bildet eine belastbare Grundlage für zukünftige, auftragsbasierte Erweiterungen

Abstract

PLATZHALTER: Text der Vorgängerarbeit (Schaal & Zorko) – vor der Abgabe vollständig durch eigenen Text ersetzen!

This study focuses on the further development of an automated model high-bay ware house at the Baden-Wuerttemberg Cooperative State University. The objective is to enhance existing functionalities by implementing safety-related and structural improve ments and to align the system more closely with industrial automation requirements. Key aspects of the work include the integration of a safety light curtain, the implementation of an internal relocation process, and the optimization of the PLC program structure using the programming language Structured Text (ST). The safety light curtain is connected to a Siemens S7-1500 PLC via IO-Link and integrated into the control system using selected process values. By evaluating the “Number of Beams Occupied” parameter, the hazardous area can be reliably monitored and hazardous movements can be automati cally stopped in the event of unauthorized access. The safety logic is fully embedded into the existing control architecture and linked to the fault management system. In addition, a relocation process is implemented to enable the internal transfer of load units between different storage locations. A separate sequential control structure ensures a safe and transparent process flow while taking into account axis movements and storage location management. Overall, the high-bay warehouse system is significantly improved in terms of functionality, safety, and software structure, providing a robust foundation for future extensions such as order-based material flow control.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
1.1 Motivation . . . 1
1.2 Bedeutung der Lagerlogistik . . . 1
1.3 Das DHBW-Hochregallager-Modell . . . 2
1.4 Zielsetzung der Studienarbeit . . . 2

2 Grundlagen **4**
2.1 Problemstellung . . . 4
2.2 Stand der Technik . . . 5
2.2.1 Aufbau des Hochregallagers . . . 5
2.2.2 Speicherprogrammierbare Steuerungen . . . 8
2.2.3 SPS-Programmierung . . . 10
2.2.4 Industrielle Bussysteme . . . 16
2.2.5 IO-Link . . . 18
2.2.6 Vorteile und Nutzen in der Praxis . . . 22
2.2.7 Sicherheit in der Automatisierung . . . 23
2.2.8 Lichtschranken in sicherheitsrelevanten Anlagen . . . 25

3 Bestandsaufnahme und Planung **27**
3.1 Ist-Zustand der Anlage . . . 27
3.2 Identifizierte Schwachstellen und Anforderungen . . . 30
3.3 Vorgehen . . . 31

4 Neupositionierung des Sicherheitsrelais **32**
4.1 Ausgangssituation . . . 32
4.2 Anforderungen an den neuen Montageort . . . 34
4.3 Prüfung der bestehenden Verdrahtung . . . 34
4.4 Montage am neuen Ort . . . 35
4.5 Funktionsprüfung . . . 35
4.6 Fazit . . . 35

5 Umstellung des QR-Code-Scanners auf Ethernet **36**
5.1 Ist-Analyse der bestehenden Anbindung . . . 36
5.2 Variantenvergleich . . . 38
5.3 Netzwerkkonzept . . . 38
5.4 Konfiguration von Scanner und Konverter . . . 38

5.5 Anpassung der Python-Anwendung 38
5.6 Test und Inbetriebnahme 38
5.7 Fazit 38

6 Versetzen des IO-Link-Masters 39
6.1 Analyse der Ausgangssituation 39
6.2 Auswahl des neuen Montageorts 42
6.3 Umbau 42
6.4 Inbetriebnahme und Test 42
6.5 Fazit 42

7 Fazit und Ausblick 43
7.1 Fazit 43
7.2 Ausblick 43

Literatur III

1 Einleitung

PLATZHALTER: Text der Vorgängerarbeit (Schaal & Zorko) – vor der Abgabe vollständig durch eigenen Text ersetzen!

1.1 Motivation

In Zeiten von **Industrie 4.0** hat die Bedeutung des Automatisierungsgrades in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Besonders im Hinblick auf Effizienz, Sicherheit und die Effektivität automatisierter Abläufe spielt die Automatisierung eine zentrale Rolle. Der Begriff **Industrie 4.0** beschreibt den aktuellen Wandel in der industriellen Pro duktion hin zu intelligent vernetzten Systemen. Dabei spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Die Kommunikation der einzelnen Maschinen, Produktionsanlagen und Lager erfolgt hierbei über industrielle Netzwerke, was zu einem echtzeitfähigen Verhalten beitragen kann. Durch die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung **industrieller Prozesse** entstehen stetig neue Anforderungen an die Steuerungs- und Regelungstechnik. Diese Entwick lungen führen zu immer komplexeren, aber auch effizienteren Produktions- und Logis tiksystemen.

Gerade im Bereich der Lagerlogistik ist es entscheidend, sämtliche Sicherheitsmaß nahmen einzuhalten, um einen reibungslosen und sicheren Ablauf zu gewährleisten. Gleichzeitig wird eine präzise und fehlerarme Handhabung von Materialien ermöglicht, was wesentlich zur Prozesssicherheit und Produktqualität beiträgt. Lagerprozesse sind ein wesentlicher Bestandteil des Materialflusses innerhalb der Produktion. Fehler in diesem Bereich können zu Stillständen und hohen Kosten führen. Um solche Probleme zu vermeiden, ist ein reibungsloser Ablauf aller Prozessschritte erforderlich.

1.2 Bedeutung der Lagerlogistik

Im Bereich der Automatisierungstechnik existieren zahlreiche Konzepte, um Produkte und Ersatzteile effizient zu lagern und zu verwalten. Eine klassische Variante stellt die manuelle Lagerung in großen Lagerräumen dar. Dabei sind jedoch umfangreiche Such- und Zuordnungsprozesse erforderlich, um die gewünschten Komponenten zu identifizieren und zu entnehmen. Eine wesentlich effektivere Lösung bietet die automatisierte Lagertechnik, insbesondere das sogenannte „Hochregallager“. Ein Hochregallager ermöglicht

die automatisierte Ein- und Auslagerung von Materialien und Ersatzteilen. Solche Systeme ermöglichen es durch den Einsatz moderner Sensorik, wie etwa der Materialerkennung über **RFID** oder der automatischen Auftragsausführung mittels QR-Code-Erkennung, Materialien präzise zu lagern und zu verwalten. Des Weiteren können die Prozesse über geeignete Softwarelösungen überwacht und gesteuert werden. Dadurch können Prozesszeiten verkürzt, Fehlerquoten reduziert und die Übersichtlich keit innerhalb des Lagers deutlich verbessert werden. Grundsätzlich lässt sich die Handhabung in zwei Varianten unterteilen: • Automatische Ein- und Auslagerung • Manuelle Ein- und Auslagerung Das Hochregallager ist in der Regel in einem separaten Bereich installiert, in dem autorisierte Mitarbeiter mithilfe eines Auftrags- oder Identifikationssystems auf die eingelagerten Komponenten zugreifen können. Die Automatisierung solcher Systeme ermöglicht eine zuverlässige, reproduzierbare und sichere Abwicklung logistischer Prozesse. Hierdurch werden menschliche Fehler weitestgehend reduziert und somit die Sicherheit erhöht

1.3 Das DHBW-Hochregallager-Modell

Zur Simulation und Demonstration der grundlegenden Lagerfunktionen wurde an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) eine Miniaturversion eines Hochre gallagers entwickelt, die die wesentlichen Prozesse der Ein- und Auslagerung abbildet. Das Modell eignet sich hervorragend als Lern- und Übungsplattform für Studierende, um praxisnah Kenntnisse in der industriellen Automatisierung zu erwerben. Ziel des Systems ist es, die Zusammenarbeit der einzelnen Sensoren und Aktoren zu simulieren und dadurch den Studierenden einen praxisnahen Einblick in die industrielle Automati sierung zu bieten. Das System wurde in den vergangenen Jahren bereits mehrfach für Studien- und Projektarbeiten im Studiengang „Elektrotechnik– Automation“ eingesetzt und kontinu ierlich weiterentwickelt. Diese Arbeiten ermöglichten es den Studierenden, ein vertieftes Verständnis für Steuerungs- und Automatisierungssysteme zu erlangen und praxisori entierte Erfahrungen zu sammeln

1.4 Zielsetzung der Studienarbeit

Trotz der bisherigen Entwicklungen besteht weiterhin Verbesserungspotenzial, insbe sondere im Bereich der Sicherheit und der Programmstruktur. Die vorliegende Studienarbeit befasst sich daher mit der Überarbeitung und Einführung neuer Sicherheitsmaßnahmen.

Darüber hinaus soll eine auftragsbasierte Materialein und-auslagerung implementiert werden. Weitere Schwerpunkte bilden die vollständige Implementierung der **RFID**-basierten Materialerkennung sowie die Umstellung des bestehenden SPS-Programms auf die Programmiersprache **Structured Text (ST)**. Aufgrund des hohen Umfangs und der technischen Komplexität des Projekts erfolgt die vollständige Umsetzung in den **Theoriephasen 5 und 6**. Ziel der aktuellen Bearbeitung (Theoriephase 5) ist die Einführung neuer Sicherheits konzepte und eines neuen Umlagerung- Prozesses. Abschließend soll die durchgeführte Arbeit die Grundlage für die vollständige Realisie rung eines funktionsfähigen, sicheren und didaktisch wertvollen Hochregallagermodells bilden, das zukünftigen Studierenden als praxisnahes Lehr- und Forschungsobjekt dient. Die in den folgenden Kapiteln erläuterten Schritte zur Planung und Umsetzung sollen verdeutlichen, wie die Studienarbeit (Teil 1) zur Weiterentwicklung der Funktionalität und der Sicherheit des Systems beiträgt. Nun erfolgt eine Erläuterung der Problemstellung und des aktuellen Standes der Technik

2 Grundlagen

PLATZHALTER: Text der Vorgängerarbeit (Schaal & Zorko) – vor der Abgabe vollständig durch eigenen Text ersetzen!

2.1 Problemstellung

Durch zahlreiche vorangegangene Studienarbeiten wurden bereits viele grundlegende Funktionen des Hochregallagers implementiert. Hierzu gehören unter anderem:

- automatisiertes Einlagern,
- manuelles Auslagern,
- sowie die **RFID-Materialerkennung**.

Diese Funktionen bleiben im Rahmen dieser Arbeit bestehen und sind nicht Hauptbestandteil der weiteren Bearbeitung. Der Fokus der vorliegenden Studienarbeit liegt vielmehr auf der Integration zusätzlicher **Sicherheitskomponenten**, der Fertigstellung der **RFID-Materialerkennung** sowie der **Überarbeitung bzw. Umstellung des SPS-Programms** auf die Programmiersprache **Structured Text (ST)**. Für den sicheren Betrieb eines Hochregallagers sind verschiedene Schutzmechanismen erforderlich, um Gefahren beim Eingriff in den laufenden Prozess zu vermeiden. Einige dieser Maßnahmen wurden bereits in früheren Arbeiten umgesetzt. Ein wesentliches, bislang fehlendes Sicherheitselement ist jedoch eine Lichtschranke, die sich unmittelbar vor dem Lagerbereich befindet. Diese soll im Rahmen dieser Arbeit in das Steuerungsprogramm integriert werden, um potenzielle Gefährdungen bei manuellen Eingriffen während des Betriebs zu verhindern.

Darüber hinaus ist zur Gewährleistung eines fehlerfreien Ablaufs während der Materialerkennung die Funktionalität der RFID-Prüfung zu analysieren, zu optimieren und gegebenenfalls zu vervollständigen. Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die verwendete Programmiersprache des SPS Systems. In den bisherigen Studienarbeiten wurde überwiegend die grafische Programmiersprache **FBS (Funktionsbausteinsprache)** eingesetzt. Diese bietet den Vorteil einer einfachen, blockorientierten Programmstruktur, stößt jedoch bei komplexeren Anwendungen schnell an ihre Grenzen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit, Wartbarkeit und Fehlersuche soll das bestehende Programm daher in die textbasierte Programmiersprache **ST (Structured Text)** übertragen werden. Abschließend lässt

sich festhalten, dass die wesentlichen Funktionen des bestehenden Hochregallagers bereits implementiert sind. Trotzdem bestehen noch Optimierungs potenziale im Hinblick auf Sicherheit, Struktur und Programmiermethodik. Um die geplanten Maßnahmen gezielt umsetzen zu können, ist es erforderlich, den aktuellen technischen Aufbau und die bestehende Programmstruktur zunächst detailliert zu ana lysieren. Im folgenden Abschnitt „Stand der Technik“ werden daher die vorhandenen Komponenten und deren Funktion genauer betrachtet, um eine fundierte Grundlage für die anschließende Überarbeitung zu schaffen

2.2 Stand der Technik

2.2.1 Aufbau des Hochregallagers

Bei der zu optimierenden Anlage handelt es sich um ein **Modell-Hochregallager** im Laborraum H001 der **Dualen Hochschule Baden-Württemberg** am Campus Friedrichshafen. Diese dient dazu, den Studierenden bei vertretbaren Anschaffungskosten ein Modell einer **modernen Hochregalanlage**, wie sie auch in zahlreichen **Industriebetrieben** zu finden ist, zu bieten. Um den Aufbau der Anlage fachgerecht erklären zu können, ist die Definition eines **Koordinatensystems** für die Bewegung der **Einlagerungsvorrichtung** notwendig:

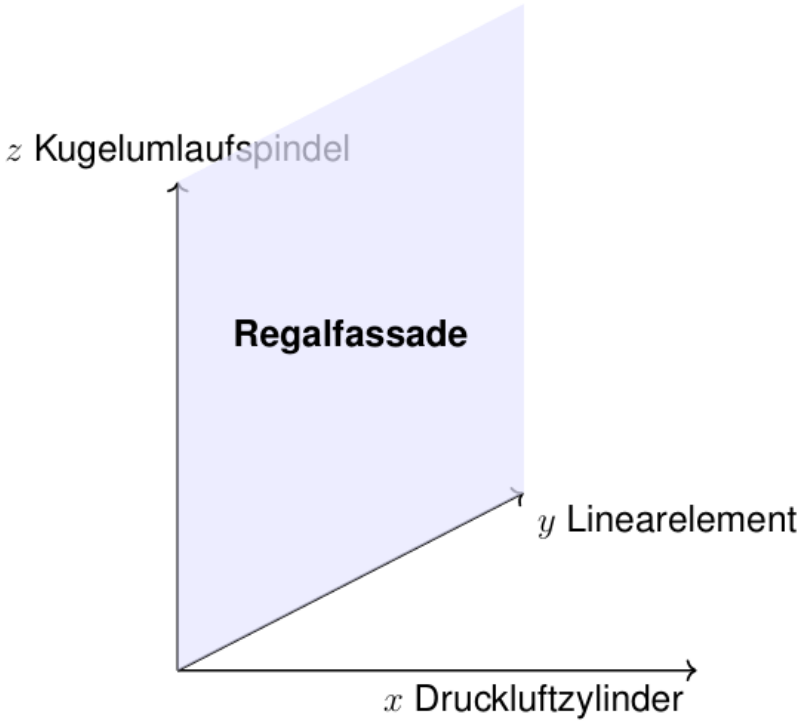


Abbildung 1: Schaubild zum Systemaufbau des Hochregallagers

- x-Achse-> Bewegung des Trägers in das Hochregal
- y-Achse-> Bewegung des Trägers in Horizontale entlang der Regalstruktur
- z-Achse-> Bewegung des Trägers in Vertikale entlang der Regalstruktur

Die **Förder- und Bewegungssysteme** der Modell-Hochregalanlage stellen das zentrale Element zur Realisierung **automatisierter Lagerprozesse** dar. Die Anlage ist so kon zipiert, dass sie die **Ein- und Auslagerung** von Lagergütern in einem mehrstöckigen Regalsystem ermöglicht. Die Bewegungsachsen werden in drei Dimensionen unterteilt: **horizontal, vertikal** und die eigentliche **Einlagerbewegung**.

Die **horizontale Verfahrbewegung** (y-Achse) des Regalbediengeräts erfolgt über ein **Linearelement**, das entlang einer **Führungsschiene** verläuft. Das Linearsystem basiert auf einem **motorgetriebenen Schlitten**, welcher präzise Positionierungen entlang der Regalfassade ermöglicht. Die Führungsschiene gewährleistet eine stabile und reibungs arme Bewegung, während der Antrieb über einen **Schrittmotor** erfolgt, der über eine **Steuerungseinheit** angesteuert wird. Die Positionserfassung wird gegenwärtig durch **Timer im Steuerungsprogramm** realisiert. Die Positionierung der **Endschalter** erfolgt ausschließlich am Ende der Achsen.

Die **vertikale Bewegung** (z-Achse) wird durch eine **Kugelumlaufspindel** realisiert, die eine hohe Positioniergenauigkeit und mechanische Effizienz bietet. Die Spindel ist mit einem **rotatorischen Antrieb** gekoppelt, der die Drehbewegung in eine lineare **Hubbewegung** umsetzt. Die Verwendung von **Kugelumlaufmuttern** führt zu einer Minimierung der Reibung und einer Erhöhung der Tragfähigkeit, was insbesondere bei mehrstöckigen Regalsystemen vorteilhaft ist. Die vertikale Führung erfolgt über ein sta biles Profil, das die Bewegung des Hubsystems stabilisiert und ein Verkanten verhindert.

Die eigentliche **Einlagerung des Lagerguts** (x-Achse) erfolgt mittels eines **Druck luftzylinders**. Der Zylinder ist am Regalbediengerät montiert und fährt bei Erreichen der Zielposition aus, um das Lagergut in das vorgesehene Fach zu überführen. Die Wahl eines pneumatischen Systems ermöglicht eine schnelle und kraftvolle Bewegung, die unabhängig von der elektrischen Steuerung arbeitet und sich gut für wiederholte, gleichförmige Bewegungsabläufe eignet. Die Steuerung des Zylinders erfolgt durch ein **Magnetventil**, das durch die SPS angesteuert wird. Die **Sensorik und Steuerungseinheiten** der Modell-Hochregalanlage übernehmen zentrale Aufgaben zur Gewährleistung eines sicheren und präzisen Betriebs. Sie er möglichen sowohl die **Positionsbestimmung** der beweglichen Komponenten als auch die **Identifikation der Lagergüter** und die **Prozesssteuerung**. Zur Erfassung der Endstellungen der horizontalen und vertikalen Bewegungsachsen werden mechanische **Endschalter** verwendet. Diese sind jeweils an den Begrenzungs punkten der Lineareinheit sowie der Kugelumlaufspindel angebracht und dienen der sicheren Detektion der maximalen Verfahrwege. Das Erreichen einer Endlage löst den entsprechenden Schalter aus und führt zur Übertragung eines Signals an die Steuerungseinheit. Diese Vorgehensweise verhindert ein Überfahren der mechanischen Grenzen und gewährleistet den Schutz der Anlage vor potenziellen Schäden.

Die **Materialerfassung** erfolgt mittels eines **RFID-Systems**, welches sich aus einer **RFID-Antenne** und entsprechenden **Transpondern** zusammensetzt. Jedes Element des Lagers ist mit einem **RFID-Tag** ausgestattet, der eine eindeutige Identifikation ermöglicht. Die Positionierung der Antenne erlaubt es, beim Ein- oder Auslagern eines Artikels dessen Transponder auszulesen. Die erfassten Daten werden unmittelbar an die Steuerung übermittelt und dort verarbeitet. Das berührungslose Identifikationsverfahren ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Zuordnung der Lagergüter.

Die zentrale Steuerung der Anlage erfolgt mittels einer **SPS vom Typ Siemens S7-1511**, welche sämtliche Bewegungsabläufe, Sensorrückmeldungen und Aktorsteuerungen koordiniert. Die SPS ist über ein **HMI (Human-Machine Interface)** mit dem Bedienper sonal verbunden, wodurch eine intuitive Bedienung und Visualisierung der Anlagenzu

stände ermöglicht wird. Über das HMI können Betriebsmodi gewählt, Lagerprozesse gestartet und Diagnosedaten eingesehen werden.

2.2.2 Speicherprogrammierbare Steuerungen

Die **Speicherprogrammierbare Steuerung** (SPS) stellt ein zentrales Element moderner industrieller Automatisierung dar.Sie ermöglicht die flexible, softwarebasierte Steuerung technischer Prozesse und ersetzt zunehmend klassische **verbindungsprogrammierte Steuerungen** wie Relais-und Schütztechnik. Insbesondere die SPS-Systeme der Siemens AG, unter dem Markennamen SIMATIC bekannt, nehmen eine führende Rolle in der industriellen Praxis ein. Im folgenden eine Gegenüberstellung von VPS und SPS:

Kriterium	**SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)**	**VPS (Verbindungsprogrammierte Steuerung)**
Flexibilität	Hohe Flexibilität durch einfache Softwareänderung	Geringe Flexibilität,Änderungen erfordern Hardwareeingriffe
Programmierung	Softwarebasiert über Programmiersprachen(z.B.KOP, FUP,SCL)	Hardwarebasiert durch Verdrahtung von Relais und Schützen
Fehlersuche	Komfortable Diagnosefunktionen über Softwaretools	Fehlersuche oft manuell und zeitaufwendig
Platzbedarf	Kompakte Bauweise, platzsparend	Großer Platzbedarf durch viele Einzelkomponenten
Kosten bei Änderungen	Geringe Kosten, da keine Hardwareänderungnötig	Hohe Kosten durch Umbau und neue Komponenten
Wartung	Zentralisiert und soft waregestützt	Dezentral und hardwareintensiv
Komplexität der Steuerung	Geeignet für komplexe und vernetzte Systeme	Nur für einfache Steuerungsaufgaben geeignet
Zukunftsfähigkeit	Industrie 4.0-fähig, IoT-Integration möglich	Veraltet,kaum kompatibel mit modernen Systemen

Tabelle 1: Vergleich zwischen SPS und VPS hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher Kriterien; Quelle:[21]

Die SIMATIC-Reihe von Siemens ist in zwei Produktlinien gegliedert,welche sich hauptsächlich in ihren Anwendungsbereichen unterscheiden. Die S7-1200 ist für die Realisierung kompakter Automatisierungslösungen konzipiert,wohingegen die S7-1500 erweiterte Funktionen für die Bewältigung komplexer Steuerungsaufgaben in vernetzten Produktionsumgebungen bietet. Die Funktionsweise beider Systeme ist durch das EVA-Prinzip (Eingabe– Verarbeitung– Ausgabe) determiniert. Die Bereitstellung der Eingangssignale erfolgt durch Sensoren, deren Signale durch die CPU verarbeitet und anschließend durch Aktoren umgesetzt werden



Abbildung 2: EVA-Prinzip; Quelle [20]

Die Programmierung und Konfiguration der Siemens-SPS erfolgt über das **Totally Integrated Automation Portal** (TIA Portal), eine integrierte Entwicklungsumgebung, die verschiedene Automatisierungskomponenten wie SPS, HMI und Antriebstechnik vereint. Das TIA Portal unterstützt die Programmiersprachen gemäß **IEC 61131-3**, darunter **Kontaktplan** (KOP), **Funktionsplan** (FUP), **Anweisungsliste** (AWL) und **Structured Control Language** (SCL). Diese Vielfalt ermöglicht eine anwendungsorientierte und normgerechte Entwicklung von Steuerungsprogrammen.[12]



Abbildung 3: Beispiel S7-1500; Quelle [19]

Ein wesentliches Merkmal der **Siemens-SPS-Systeme** ist ihre Kompatibilität mit modernen Kommunikationsstandards wie **PROFINET** und **PROFIBUS**. Dadurch wird ei ne nahtlose Integration in industrielle Netzwerke gewährleistet. Im Kontext von **Industrie 4.0** kommt den Siemens-SPS eine Schlüsselrolle zu, da sie die Grundlage für intelligente, vernetzte und adaptive Produktionssysteme bilden. Die Fähigkeit zur **Echtzeit-Datenerfassung und-verarbeitung** sowie zur Anbindung an Cloud- und **IoT-Plattformen** macht sie zu einem integralen Bestandteil digitalisierter Fertigungspro zesse.[22

2.2.3 SPS-Programmierung

In der Automatisierungstechnik werden speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) zur Realisierung unterschiedlichster Abläufe eingesetzt. Um die gewünschten Funktio nen zur Automatisierung von Prozessen umzusetzen, ist es erforderlich, diese Abläufe in Form eines Programms in die Steuerung zu implementieren. Ein SPS-Programm folgt dabei in der Regel einem klar strukturierten Aufbau [16]:

- Definition der Ein-, Ausgangs- und Hilfsvariablen in einer Variablentabelle,
- Programmierung des Hauptprogramms mit den zugehörigen Unterprogrammen und Funktionsbausteinen,

- Kompilierung des Programms und Übertragung in die Steuerung.

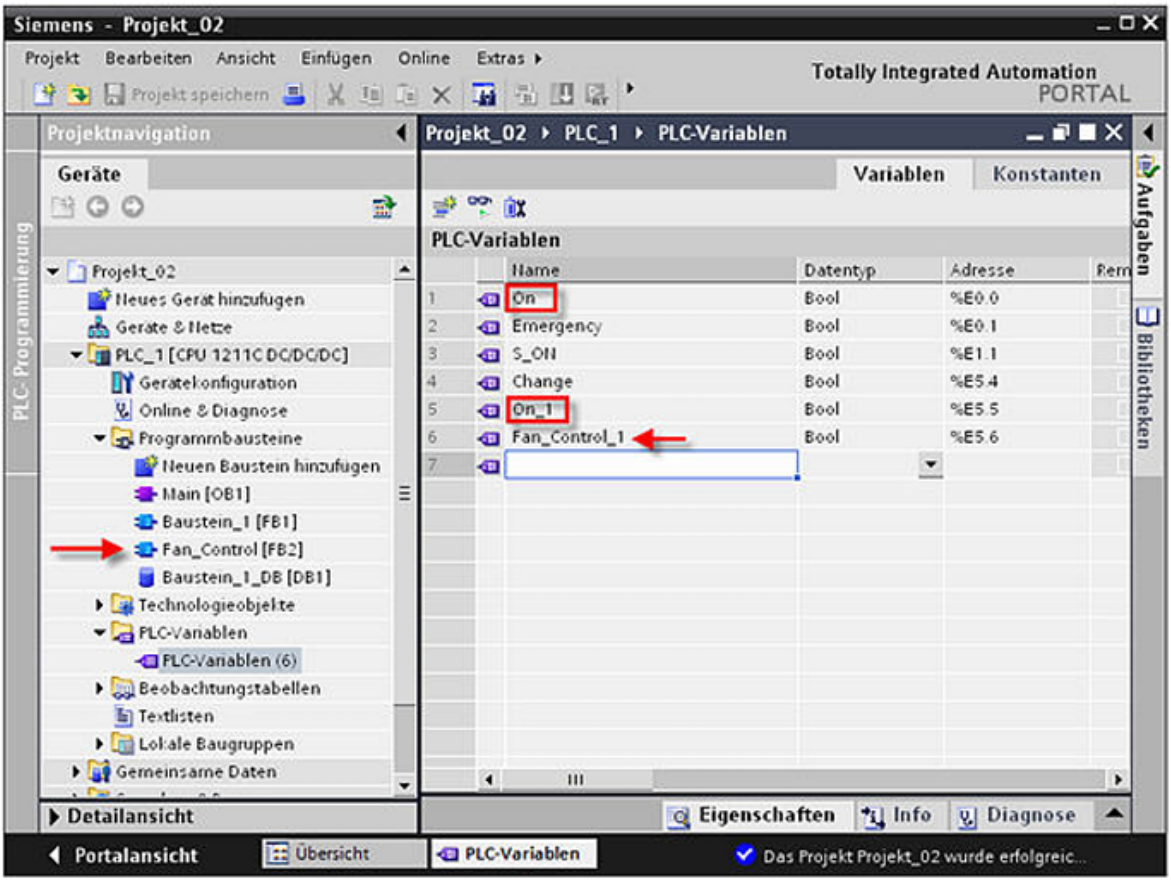


Abbildung 4: Übersicht der Variablentabelle in TIA Portal [18]

Das Hauptprogramm besteht aus sogenannten **POUs** (Program Organization Units, deutsch: Programmorganisationseinheiten). Diese werden in drei Arten unterteilt: **Pro gramme**, **Funktionen** (FC) und **Funktionsbausteine** (FB). Die Realisierung dieser POUs in Siemens TIA Portal wurde bereits im vorherigen Kapitel **??** beschrieben.

Nachfolgend wird die Bedeutung und Funktion der einzelnen Organisationseinheiten erläutert.

Das **Programm** dient der Realisierung komplexer Abläufe, beispielsweise von Schrittket ten oder Hauptlogiken. Eine **Funktion** (FC) ist mit einer C-ähnlichen Funktion vergleich bar. Sie verarbeitet eine oder mehrere Eingangsvariablen und gibt nach der Abarbeitung ein Ergebnis zurück. Gemäß IEC 61131-3 können Funktionen jedoch nicht rekursiv aufgerufen werden und besitzen kein eigenes Speicherverhalten, d.h. sie können kei ne Werte dauerhaft speichern [16]. Ein einfaches Beispiel hierfür ist ein logisches **UND-Gatter**.

Ein **Funktionsbaustein** (FB) hingegen besitzt ein internes Gedächtnis und kann Werte über mehrere Zyklen hinweg speichern. Dadurch eignet er sich besonders für Zu standsautomaten oder speichernde Operationen. Ein klassisches Beispiel hierfür ist ein **RS-Flip-Flop**.

Für die Programmierung stehen verschiedene Sprachen nach IEC 61131-3 [1] zur Verfügung:

- **KOP** (Kontaktplan),
- **AWL** (Anweisungsliste),
- **FUP/FBS** (Funktionsplan / Funktionsbausteinsprache),
- **ST/SCL** (Structured Text / Structured Control Language)1

In modernen Industrieanlagen werden überwiegend FUP und ST eingesetzt. Diese Programmiersprachen zeichnen sich durch eine gute Übersichtlichkeit und eine effizi ente Fehleranalyse aus. Trotzdem bestehen zwischen beiden Varianten wesentliche Unterschiede, die in Tabelle 2 dargestellt sind.

ST / SCL (Structured Text / Structured Control Language)	**FUP (Funktionsplan)**
Textbasierte Programmiersprache	Grafische Programmiersprache
Hochsprachenähnlich (z.B. C, Pascal)	Verwendung grafischer Symbole und logischer Verknüpfungen
Klare und kompakte Struktur	Gefahr der Unübersichtlichkeit bei komplexen Programmen
Besonders geeignet für mathematische und logische Operationen	Gut geeignet für einfache logische Abläufe

Tabelle 2: Vergleich zwischen ST (Structured Text) und FUP (Funktionsplan) [17]

1 **SCL** ist die Siemens-spezifische Implementierung der nach IEC 61131-3 genormten Programmierspra che Structured Text (ST) im TIA Portal [13]. **??**

Wie aus der Tabelle hervorgeht, bietet die textbasierte Programmiersprache **ST** ins besondere bei komplexen Strukturen und mathematischen Berechnungen erhebliche Vorteile.

FUP hingegen ist für Einsteiger leichter verständlich und eignet sich für über schaubare Steuerungslogiken. Mit zunehmender Komplexität der Abläufe stößt FUP jedoch schnell an seine Grenzen, da die grafische Darstellung umfangreicher Strukturen unübersichtlich werden kann [17]. Um die genauen Unterschiede zu erläutern, sollen zunächst grundlegende Elemente der einzelnen Sprachen eingeführt werden. Zunächst erfolgt eine Beschreibung der wichtigsten Grundbausteine in FUP.

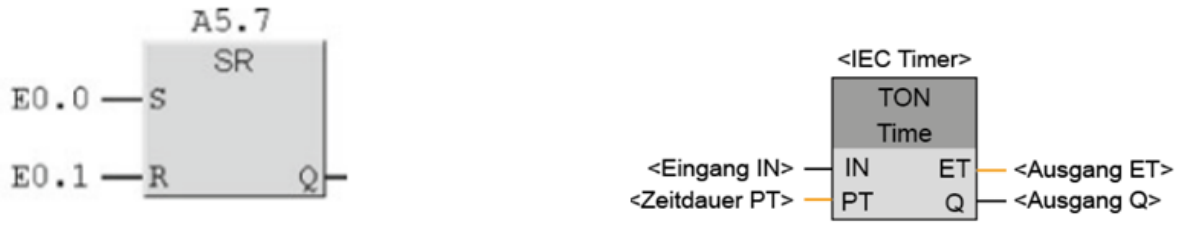
Wichtige Grundfunktionen (UND, ODER, NICHT) in FUP



(a) **UND-Gatter** [11] (b) **ODER-Gatter** [11] (c) **NOT-Gatter** [11]

Abbildung 5: Darstellung der logischen Grundfunktionen in FUP

Wichtige Funktionsbausteine in FUP



(a) **SR-FLIPFLOP** [11] (b) **Einschaltverzögerung (TON)** [11]

Abbildung 6: Darstellung wichtiger Funktionsbausteine in FUP

In den obigen Abbildungen sind die wichtigsten Grundfunktionen und Funktionsbau steine in **FUP** dargestellt. Mit diesen können diverse Abläufe realisiert werden, wie beispielsweise einfache Förderbandsteuerungen. Komplexe, lange Abläufe sind jedoch sehr aufwendig zu realisieren. Für eine SPS ist es daher gebräuchlich, hierfür auf **ST/SCL** auszuweichen. In FUP können ebenfalls mathematische Operationen durch geführt werden. Für Berechnungen existieren spezielle Bausteine. Allerdings ist es schwierig, längere Rechenvorgänge übersichtlich darzustellen, da die Struktur schnell unübersichtlich wird. Aus diesem Grund werden für sämtliche mathematische Opera tionen häufig Berechnungen in **ST/SCL** durchgeführt. Beim vorliegenden Modell, dem Hochregallager, wurde beispielsweise die Positionsermittlung der Lagerplätze für das automatisierte Einlagern im vergangenen Studienprojekt in **SCL** realisiert.

Grundlegende Anweisungen in SCL

Im vorliegenden Projekt wird mit einer Siemens SPS gearbeitet. Somit ist SCL (Structu red Control Language) der Standard im Bereich textbasierte Programmierung. Hierbei gibt es einige konkrete Anweisungen, welche eine übersichtliche Programmie rung gewährleisten.

Zu diesen zählen:

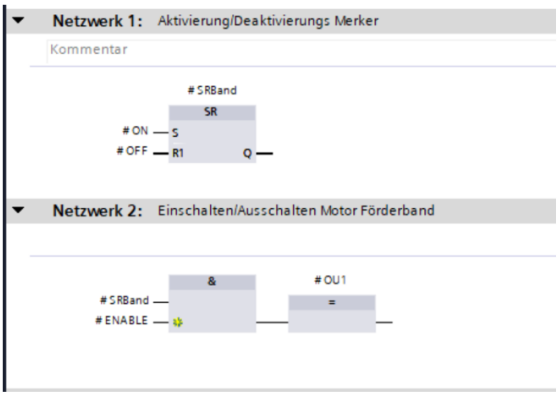
- **Zuweisungen:** Variable := Wert; Beispiel: Motor_Start := TRUE;
- **Bedingte Anweisungen (IF-Strukturen):** IF Sensor = TRUE THEN Motor := TRUE; END_IF;
- **Mehrzweigige Bedingungen (IF-ELSIF-ELSE):** IF Temp > 50 THEN Alarm := TRUE; ELSIF Temp > 30 THEN Warning := TRUE; ELSE Alarm := FALSE; END_IF;
- **Schleifenstrukturen:** FOR i := 1 TO 5 DO Count := Count + 1; END_FOR
- **Vergleiche und logische Operatoren:** AND, OR, NOT, >, <, =, >=, <=

Diese Anweisungen ermöglichen selbst komplexe Programme zu realisieren. Es können mathematische Berechnungen deutlich einfacher durchgeführt werden als beispielsweise in der Programmiersprache **FUP**.

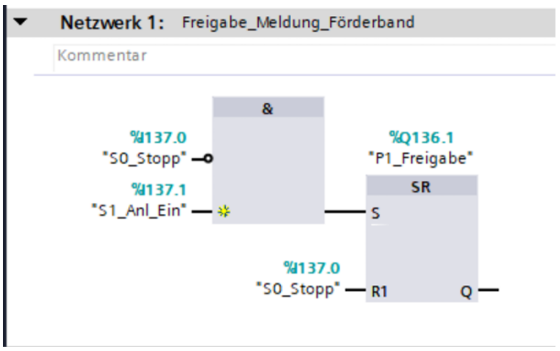
Vergleich SCL- FUP

Die Programmiersprachen **FUP** und **SCL** werden beide für die Programmierung spei cherprogrammierbarer Steuerungen verwendet.

Da **SCL** eine Siemens-eigene Sprache ist, konzentriert sich dieser Vergleich ausschließlich auf **STEP 7**. Wie bereits erwähnt, ermöglicht **FUP** eine einfache blockbasierte Programmierung. **FUP** eignet sich besonders für einfache Anwendungen, wie beispielsweise die Ansteue rung von Drehstrommotoren. Auch für einfache Schrittketten ist **FUP** gut geeignet. Mit zunehmender Programmkomplexität leidet jedoch die Übersichtlichkeit, was zu einer erhöhten Fehleranfälligkeit führen kann. Um diese Probleme zu vermeiden, wird in großen Produktionsanlagen mit komplexen Abläufen überwiegend textbasiert, also in **SCL**, programmiert. Die folgenden Darstellungen vergleichen beide Sprachen und verdeutlichen ihre Unterschiede. Dargestellt ist eine einfache Förderbandsteuerung in **FUP** und **SCL** im TIA Portal.



(a) Funktionsbaustein zur Steuerung des Förderbands



(b) Freigabe im Haupt-OB

Abbildung 7: Realisierung der Förderbandsteuerung in FUP

```
IF #OFF THEN
    #SR_Band := FALSE;
ELSIF #ON THEN
    #SR_Band := TRUE;
END_IF;

#OU1 := #SR_Band AND #ENABLE;
```

(a) SCL-Code des Förderband-Bausteins

```
IF NOT "S0_Stop" AND "S1_Anl_Ein
   " THEN
    "P1_Freigabe" := TRUE;
ELSIF "S0_Stop" THEN
    "P1_Freigabe" := FALSE;
END_IF;

"Foerderband"(
  OFF    := "B2_vorne",
  ON     := "B1_hinten",
  ENABLE := "P1_Freigabe",
  OU1    => "Q1_Band");
```

(b) Aufruf des Förderband-Bausteins im Hauptprogramm

Abbildung 8: Realisierung des Förderbandprogramms in **SCL**

Anhand des Beispiels mit den Abbildungen 7 und 8 wird deutlich, dass **FUP** auf den ersten Blick leichter verständlich wirkt, da es sich um die grafische Verschaltung logischer Funktionen handelt. Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch, dass der Programmieraufwand deutlich höher ist als in **SCL**. In **SCL** kann dieselbe Funktionalität mit wenigen, klar strukturierten Codezeilen realisiert werden, ohne das Programm mit zusätzlichen Netzwerken zu überladen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl **FUP** als auch **SCL** ihre jeweiligen Vor- und Nachteile besitzen. Je nach Anwendung und Komplexität des Prozesses fällt die Entscheidung für die eine oder die andere Programmiersprache

2.2.4 Industrielle Bussysteme

In der Automatisierung sind Kommunikationsprotokolle entscheidend für die Vernetzung einzelner Systeme. Die Funktionalität einer automatisierten Anlage basiert auf der erfolgreichen Kommunikation der einzelnen Komponenten. Bussysteme in der Automatisierungstechnik Ein großer Bestandteil im Bereich der Kommunikation zwischen verschiedenen Teilneh mern bilden sogenannte Bussysteme. Sie kommen zum Einsatz, wenn eine Steuerung mit den Sensoren bzw. Aktoren eines Systems effizient kommunizieren soll. Die Steuerung kann z.B. eine **SPS** oder ein **Mikrocontroller** sein. Früher wurden Signale hauptsächlich über Hartverdrahtung übertragen. Diese Methode war zwar zuverlässig, jedoch sehr aufwändig zu implementieren und mit hohem Material und Zeitaufwand verbunden. Deshalb wurden die bereits erwähnten Bussysteme eingeführt. Mit deren Hilfe ist es möglich, mit geringem Verdrahtungsaufwand mit mehreren Teilnehmern innerhalb eines Systems zu kommunizieren. Ein Bussystem besteht grundsätzlich aus einer Leitung, über die mehrere Teilnehmer angesprochen werden können. Die Topologie ist hierbei vielfältig. Es gibt sogenannte **Stern-**, **Linien-** oder auch **Ring-Topologien**.

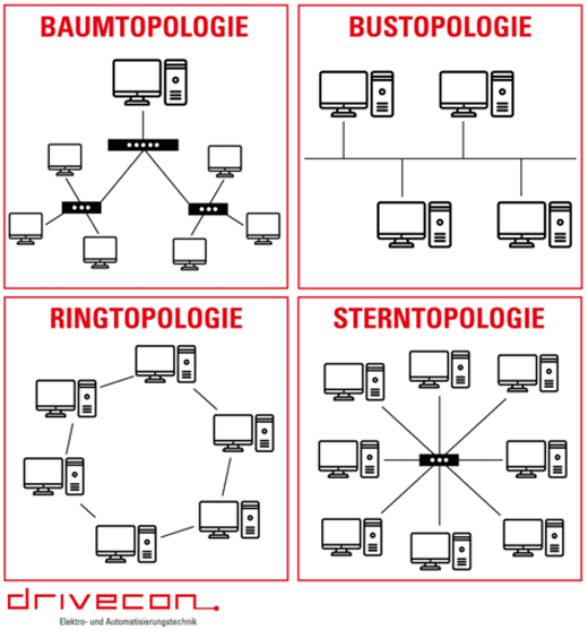


Abbildung 9: Gängige Bus- Topologien; Quelle [6]

Die am häufigsten angewandte Methode ist die Kommunikation über eine **Linientopologie**. Hierbei werden mehrere Teilnehmer über einzelne Abzweige nacheinander angesteuert. Bussysteme können auf den verschiedensten Ebenen der Automatisierungspyramide[5] zum Einsatz kommen. Der Haupteinsatz erfolgt jedoch auf der Feld- und Steuerungs ebene. Weiterhin gibt es verschiedene Arten von Bussystemen, die sich in ihrer Struktur, Ge schwindigkeit und Übertragungsart unterscheiden. Die am häufigsten verwendeten sind im Folgenden aufgelistet:

- Feldbus-basierte Kommunikationssysteme (z.B. **Profibus**)
- Ethernet-basierte Kommunikationssysteme (z.B. **PROFINET**)
- Punkt-zu-Punkt-Systeme (z.B. **IO-Link**)

Im Folgenden eine kurze Gegenüberstellung der einzelnen Protokolle:

Kriterium	IO-Link	PROFINET	PROFIBUS
Kommunikations-prinzip	Punkt-zu-Punkt (PTP)	Ethernet-basiert	Feldbus-basiert
Topologie	Baum	Linie, Stern, Ring	Linie, Baum
Kommunikations-rate	4,8/ 38,4/ 230,4k Baud	bis 100Mbit/s	bis 12Mbit/s
Typische Anwen-dung	Sensorik, Aktorik, Handhabungstech-nik	Steuerung, Kom-munikation, Anla-genvernetzung	Maschinensteuer., Antriebsregelung

Tabelle 3: Vergleich der Kommunikationssysteme IO-Link, PROFINET und PROFIBUS; Quellen: [5][15][14]

2.2.5 IO-Link

IO-Link ist ein Kommunikationssystem, welches der Anbindung intelligenter Sensoren und Aktoren dient. Es wurde entwickelt, um die Lücke zwischen Feldbussen und Industrial-Ethernet Systemen zu schließen. Der Standard ist in der Norm IEC 61131-9 definiert. IO-Link wird häufig in Fabrikautomatisierungsanlagen eingesetzt.

Aufbau und Funktionsweise von IO-Link IO-Link ist ein Kommunikationssystem, das nach dem **Point-to-Point** (PTP)-Prinzip arbeitet. Das bedeutet, es werden mehrere Teilnehmer Punkt zu Punkt angesteuert.

Der **IO-Link-Master** ist hierbei mit den **IO-Link-Devices** PTP-verbunden. Dieser stellt die Schnittstelle zwischen der Steuerung (**SPS**) und der Sensor-/Aktor-Ebene dar.

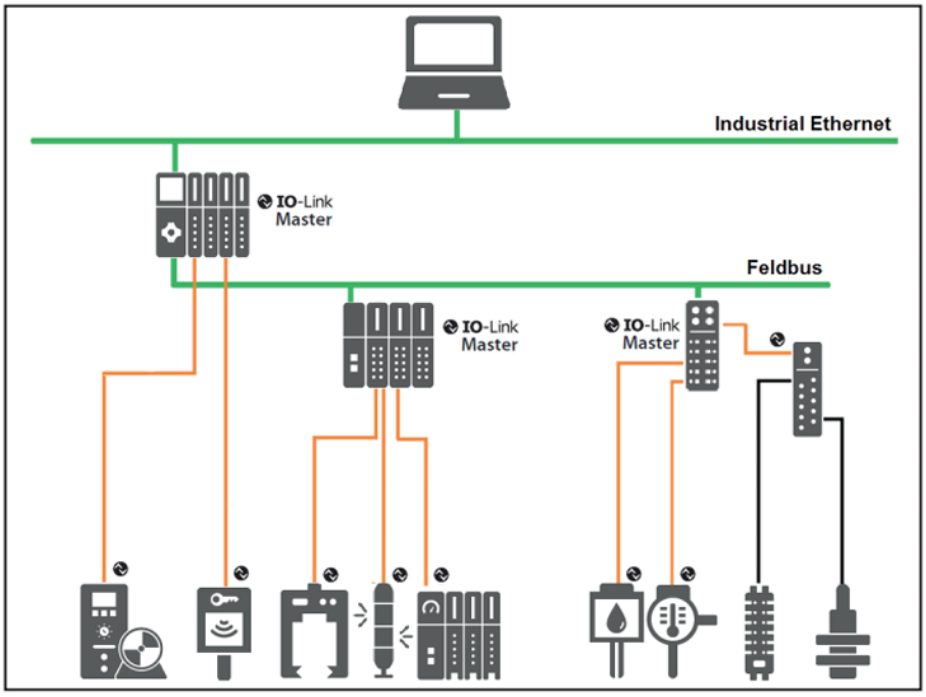


Abbildung 10: Architektur IO-Link; Quelle [5]

Das System arbeitet **bidirektional**[5]. Das bedeutet, der IO-Link-Master kann sowohl Prozessdaten empfangen als auch neue Parameter an die Devices senden (z.B. **RFID**). Die Verbindung erfolgt über dreipolige Standardleitungen2.10. Dadurch lässt sich IO Link problemlos in das Gesamtsystem integrieren. Eine separate Busverkabelung ist nicht notwendig[2].

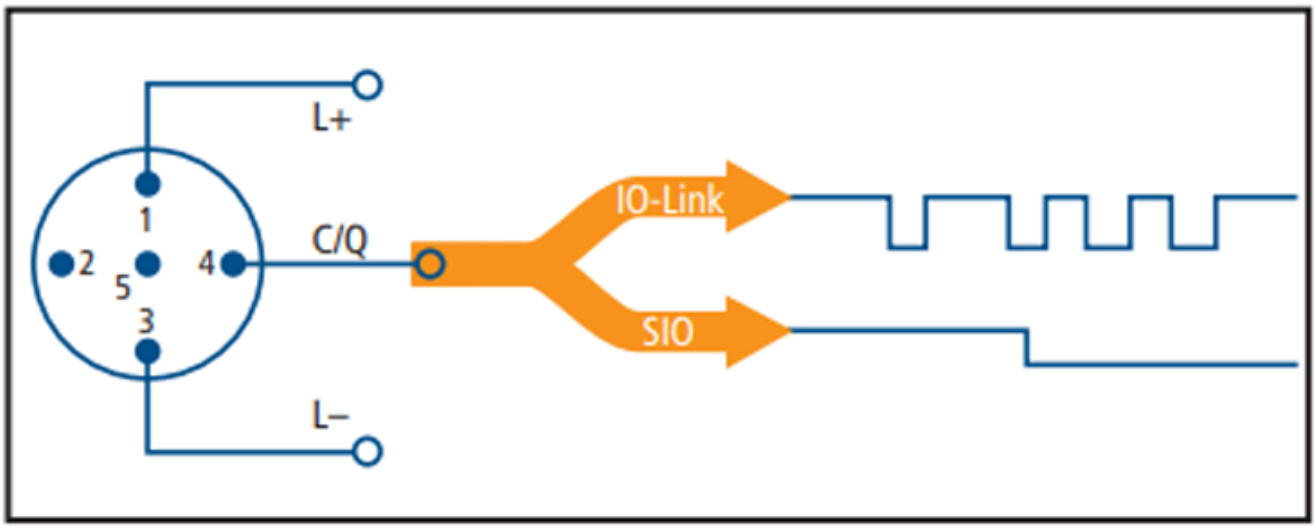


Abbildung 11: Anschlussbelegung IO-Link; Quelle [5]

Der IO-Link-Master2.11 kann über ein übergeordnetes Bussystem (z.B. **Profibus**, **PROFINET**) mit der SPS kommunizieren[14].



Abbildung 12: Master IO-Link; Quelle [9]

Kommunikation und Datenaustausch Die Kommunikation über IO-Link erfolgt seriell. Hierbei wird mit festen Baudraten von 4,8kBaud, 38,4kBaud oder 230,4kBaud übertragen. Die Datenkommunikation gliedert sich in drei Hauptarten[5]:

- **Prozessdaten**: Diese werden zyklisch zwischen Master und Device ausgetauscht. Sie enthalten z. B. Messwerte von Sensoren oder Schaltzustände von Aktoren.
- **Servicedaten (Parameterdaten)**: Sie werden azyklisch übertragen und dienen zur Parametrierung oder Konfigu ration der Geräte. So können beispielsweise Schaltpunkte, Messbereiche oder Filterzeiten direkt über die Steuerung angepasst werden.
- **Ereignisdaten**: Hierbei handelt es sich um Status- oder Fehlermeldungen, die das Device bei bestimmten Zuständen (z. B. Übertemperatur, Kabelbruch oder Spannungsfehler) an den Master sendet.

Durch diese Aufteilung ist eine gezielte Überwachung, Diagnose bei Fehlern und Konfiguration der einzelnen Module möglich. Eine Prozessunterbrechung ist hierfür nicht notwendig.

Auf Protokollebene wird zwischen drei Schichten unterschieden[5]:

- **Physikalische Schicht**: Definiert die elektrische Verbindung über die dreipolige Leitung.
- **Datenverbindungsschicht**: Regelt das Telegrammformat und die Fehlererkennung.
- **Applikationsschicht**: Beschreibt den Austausch von Prozess-, Service- und Ereignisdaten.

Komponenten eines IO-Link-Systems

Ein vollständiges IO-Link-System besteht in der Regel aus folgenden Komponenten[5]:

- **IO-Link-Master**: Er verwaltet die Kommunikation zu den einzelnen IO-Link-Devices und bildet die Schnittstelle zur übergeordneten Steuerung. Je nach Ausführung kann der Master als Schaltschrankmodul oder als Feldmodul ausgeführt sein. Letzteres wird direkt in der Anlage montiert, wodurch sich Installationsaufwand und Verkabelungslänge reduzieren.
- **IO-Link-Devices**: Hierbei handelt es sich um Sensoren, Aktoren oder andere Feldgeräte, die über IO-Link kommunizieren. Typische Beispiele sind Drucksensoren, Wegmesssysteme, Ventilinseln, RFID-Leseeinheiten oder Smart Lights. Jedes Device verfügt über eine IODD-Datei (IO Device Description), in der alle Geräteparameter, Kom munikationsdaten und Diagnosemöglichkeiten beschrieben sind. Diese Datei wird im Engineering-Tool der Steuerung verwendet, um das Gerät automatisch zu erkennen und korrekt zu parametrieren.
- **Verkabelung**: IO-Link nutzt standardisierte, ungeschirmte Leitungen mit M12- oder M8-Steckverbindern. Die Kabellängen betragen typischerweise bis zu 20m zwischen Master und Device. Da das Signal digital übertragen wird, ist die Verbindung unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen und Spannungsabfällen.

Zusammenfassung

Über IO-Link ist eine Kommunikation bis in die unterste Feldebene möglich. Analoge Signale sind hierbei überflüssig, da die Schnittstelle standardisiert ist. Weiterhin lassen sich Geräte identifizieren und parametrieren. Außerdem stehen umfassende Diagno semöglichkeiten zur Verfügung. Damit trägt IO-Link wesentlich zur Transparenz, Flexibilität und

Wartungsfreundlich keit moderner Automatisierungssysteme bei und bildet eine wichtige Grundlage für Konzepte wie **Industrie 4.0**[5].

2.2.6 Vorteile und Nutzen in der Praxis

Der Einsatz von IO-Link in der Industrie bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Es werden technische Defizite von klassischen Bus- und Anschlusssystemen eliminiert. Neben der Vereinfachung der Verdrahtung bietet das System eine hohe Flexibilität, verbesserte Diagnosefähigkeiten sowie eine sehr gute digitale Kommunikation bis in die Feldebene hinein.

Durch die genannten Punkte wird nicht nur die Leistungsfähigkeit der Anlage gesteigert, sondern auch die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in einer Produktion verbessert.

Technische Vorteile Ein zentraler technischer Vorteil von IO-Link besteht in der vollständig digitalen Signal übertragung zwischen dem IO-Link-Master und den angeschlossenen Devices. Dadurch entfallen typische Nachteile analoger Schnittstellen wie Messfehler durch Spannungsab fall, Rauschen oder Kalibrierungsabweichungen. Jeder über IO-Link verbundene Sensor oder Aktor überträgt exakte Prozessdaten in digitaler Form, wodurch die Messqualität und Zuverlässigkeit deutlich erhöht werden. Ein weiterer Vorteil ist die sogenannte bidirektionale Kommunikation. Hierbei ist es möglich, dass der IO-Link-Master Daten empfangen kann, sowie in der Lage ist, die Parameter der Sensoren oder Aktoren zu beschreiben. Darüber hinaus bietet IO-Link standardisierte Schnittstellen und Datenstrukturen, die herstellerübergreifend kompatibel sind. Jedes Gerät wird anhand seiner IODD-Datei (IO Device Description) automatisch erkannt, was die Integration in bestehende Systeme erheblich vereinfacht[5]. Diese Einheitlichkeit führt zu einer hohen Austauschbarkeit der Komponenten, ohne dass Änderungen in der SPS-Software oder in der Verdrahtung notwendig sind.

Weitere Vorteile

Durch den verringerten Verdrahtungsaufwand können erhebliche Kosten eingespart werden. Diese können an anderer Stelle effizienter eingesetzt werden. Da ein IO-Link-Master in der Lage ist, sowohl klassische als auch digitale Signale zu verarbeiten, entfallen zusätzliche Baugruppen zur Verarbeitung bestimmter Signalarten. Diese Punkte führen zu einer Erhöhung bzw. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. Dadurch kann nachhaltiger und effektiver gearbeitet werden.

Erweiterte Diagnosemöglichkeiten

Eine besondere Eigenschaft von IO-Link liegt in den umfassenden Diagnosemöglichkeiten, die dem Anwender zur Verfügung stehen. Jedes Device ist in der Lage, sich selbst zu diagnostizieren und die entsprechenden Informationen an den **IO-Link-Master** zu übermitteln. Somit werden Fehler wie Kabelbruch, Kurzschluss oder Unterspannung sofort an die Steuerung gemeldet. Dadurch ist ein schnelles und effektives Trouble Monitoring ge geben. Dies führt dazu, dass langfristig Fehlerquellen und Anfälligkeiten in Systemen erkannt und gezielt beseitigt werden können.

Praxisbeispiel

In der industriellen Praxis findet IO-Link zunehmend Anwendung bei intelligenten Sen soren und Aktoren, etwa in Montage- und Prüfprozessen oder bei der Handhabungs technik. Ein typisches Beispiel ist die Integration eines IO-Link-Füllstandssensors oder Druck sensors in ein SPS-System. Die Messwerte werden dabei digital und störungsfrei übertragen, während gleichzeitig Geräteparameter über die Steuerung angepasst wer den können, etwa der Schaltpunkt oder der Messbereich[5].

Zusammenfassung

IO-Link vereint einfache Installation mit intelligenter Kommunikation. Die Technologie schafft eine durchgängige Datenbasis von der Feldebene bis zur Steuerung und ermög licht so eine effiziente, flexible und zukunftssichere Automatisierung. Durch die Kombination aus digitaler Signalübertragung, erweiterter Diagnose und au tomatischer Parametrierung wird IO-Link zu einem zentralen Bestandteil moderner Industrie-4.0-Architekturen.

2.2.7 Sicherheit in der Automatisierung

m Kontext der Automatisierung von technischen Anlagen ist die Sicherheit der größte und wichtigste Aspekt [4]. Beim Betreiben eines Systems muss vollständig ausgeschlossen sein, dass keine Gefahr für Menschen, von der Anlage, ausgeht. Das bedeutet, bei Planung der Anlage, steht die Sicherheit im Fokus. Speziell in der Produktion bzw. in der Logistik sind sicherheitstechnische Aspekte enorm wichtig. Bei automatisierten Prozessen wie z.B. das Verfahren eines Hochregallagers, können Gefahren durch Implementierung von Sicherheitslogiken ausgeschlossen werden. Das Ziel ist immer Gefährdungen bzw. Verletzungen von Menschen zu verhindern.

Einordnung in den Kontext der funktionalen Sicherheit

Um die Sicherheitsprinzipien besser zu verstehen, ist es wichtig, die einzelnen Aspekte der Sicherheitsthematik im Gesamtkontext einzuordnen. In diesem Zusammenhang spielt der Bereich der funktionalen Sicherheit eine entschei dende Rolle. Hierunter versteht man den Teil einer Maschine, der von den korrekt funktionierenden Steuerungs- und Sicherheitskomponenten abhängt. Sie sorgt dafür, dass bei kritischen Situationen ein sicherer Zustand der Anlage erreicht wird. Ein Beispiel hierfür wäre das direkte Abschalten eines Motors[10]. Damit sicherheitsbezogene Steuerungssysteme zuverlässig arbeiten, müssen sie be stimmte Anforderungen erfüllen, die in internationalen Normen festgelegt sind.

Einige dieser Vorschriften sind im Folgenden aufgelistet[10]:

- **ENISO13849-1**: Beschreibt die sicherheitsrelevanten Teile einer Anlage, unter anderem den **PL** (Performance Level).
- **IEC 61508**: Behandelt die funktionale Sicherheit elektrischer, elektronischer und programmierbarer Steuerungssysteme. Basiert auf dem **SIL** (Safety Integrity Level).
- **EN61496**: Sicherheit von Maschinen– Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS), beispielsweise Lichtschranken oder Lichtvorhänge.

Die genannten Normen zeigen ebenfalls die Bedeutung der Sicherheit im Anlagenbau für den Gesetzgeber. Falls es zu Verstößen kommen sollte, führt dies zu Konsequenzen für den Arbeitgeber. Das ist der Grund dafür, dass Unternehmen sehr genau auf die Einhaltung dieser Vorschriften achten. Für die genannten Normen gibt es dementsprechende Geräte, welche beispielsweise im Fehlerfall (Fehlerstrom) abschalten sollen (FI-Schutzschalter). Die Auswahl der Sicherheitskomponenten erfolgt auf Basis einer sogenannten **Risiko beurteilung**. Diese ermittelt die potenziellen Gefahren und legt das **Performance Level** bzw. den **SIL** fest. In der Praxis werden Sicherheitsfunktionen häufig mit einem **PL d** oder **SIL 2** realisiert, da diese ein gutes Verhältnis zwischen Aufwand und Sicherheit bieten.

Eine zentrale Rolle innerhalb dieser sicherheitsrelevanten Systeme spielt die **Sensorik**. Sie dient als Grundlage zur Erfassung von Zuständen und Bewegungen innerhalb einer Anlage und bildet somit die Basis für jede Sicherheitsfunktion. Besonders in automatisierten Prozessen ist es wichtig, dass Gefahrenzonen zuverlässig überwacht werden, ohne den Produktionsablauf zu beeinträchtigen.

Hier kommen berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen zum Einsatz, wie beispiels weise **Lichtschranken** oder **Lichtvorhänge**. Diese ermöglichen eine sichere und zugleich

flexible Absicherung von Arbeitsbereichen, an denen Mensch und Maschine aufeinandertreffen. Lichtschranken zählen zu den am weitesten verbreiteten Sicherheitseinrichtungen in der Industrie und werden unter anderem bei Robotersystemen, Förderanlagen oder automatisierten Handhabungsstationen verwendet. Im folgenden Abschnitt wird die Funktionsweise, der Aufbau sowie der Einsatz von Lichtschranken in sicherheitsrelevanten Anwendungen näher erläutert.

2.2.8 Lichtschranken in sicherheitsrelevanten Anlagen

Die Lichtschranke ist eine der wichtigsten Sicherheitseinrichtungen in der Fertigung und Logistik. Sie verhindert das unbefugte Eingreifen in laufende Prozesse, sodass mögliche Gefah ren für Personen zuverlässig ausgeschlossen werden können. Viele Hersteller bieten ihre Bauteile frei konfigurierbar an. Dadurch ist es möglich, die Betriebsmodi und Parameter individuell an die jeweilige Anwendung anzupassen, beispielsweise bei der Absicherung von Hochregallagern oder automatisierten Förder anlagen. Lichtschranken kommen in sicherheitsrelevanten Anlagen überall dort zum Einsatz, wo Gefahrenbereiche zuverlässig überwacht werden müssen, ohne dass mechanische Barrieren den Prozessfluss behindern.

Funktionalität einer Lichtschranke

Bei einer Lichtschranke handelt es sich um eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung, die mit einem oder mehreren Lichtstrahlen arbeitet. Diese Lichtstrahlen bilden eine optische Barriere, die bei Unterbrechung ein Signal auslöst. Eine Lichtschranke besteht grundsätzlich aus zwei Modulen: einem **Sender** und einem **Empfänger**. Der Sender erzeugt ein Lichtsignal, das vom Empfänger erfasst wird.

Wird der Lichtstrahl unterbrochen, erkennt die Auswerteelektronik diesen Zustand und leitet eine vordefinierte Sicherheitsreaktion ein, beispielsweise das Abschalten eines Antriebs oder das Anhalten eines Roboters. Die am häufigsten verwendeten Lichtschrankentypen sind die **Reflexionslichtschranke** und die **Infrarotlichtschranke**[3]. Bei einer **Reflexionslichtschranke** befinden sich Sender und Empfänger im selben Gehäuse. Das ausgesendete Lichtsignal wird über einen Reflektor zurückgeworfen und von der Empfangseinheit detektiert. Wird der Lichtstrahl durch ein Objekt unterbrochen, bleibt das Signal aus und die Sicherheitsfunktion wird aktiviert.

Die im Projekt verwendete Variante ist eine **Infrarotlichtschranke**. Diese arbeitet mit unsichtbarem Infrarotlicht, das unempfindlich gegenüber Umgebungslicht und Staub ist.

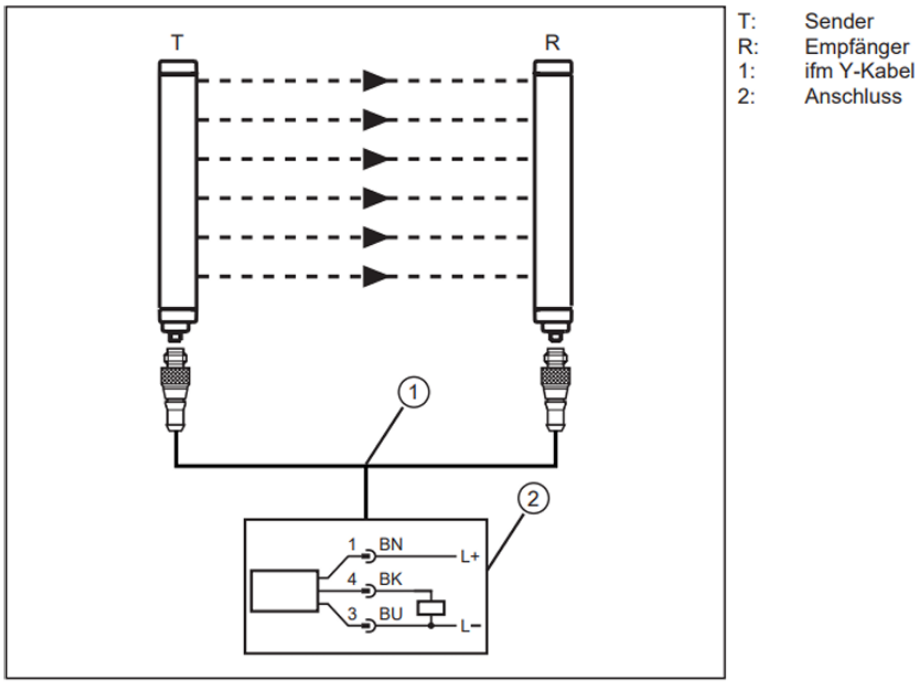


Abbildung 13: Schematische Darstellung des IFM Lichtgatters[7]

Hierbei wird ein kontinuierlicher Infrarotstrahl vom Sender ausgesendet, der vom Empfänger registriert wird. Wird der Strahl unterbrochen, erkennt die Steuerung dies sofort als Störung oder Eingriff und löst eine Sicherheitsreaktion aus 2.12. Durch die hohe Reichweite und Störsicherheit eignet sich die Infrarotlichtschranke besonders für industrielle Umgebungen, in denen eine präzise und zuverlässige Objek terkennung gefordert ist. Häufig variiert die Bezeichnung solcher Systeme. Viele Hersteller verwenden dafür auch den Begriff **Lichtgitter** oder **Lichtvorhang**. So auch der Hersteller **ifm**, der das im Projekt verwendete Produkt bereitstellt [8].

Diese Systeme sind modular aufgebaut und lassen sich über verschiedene Schnittstellen beispielsweise IO-Link direkt in eine Steuerung integrieren

3 Bestandsaufnahme und Planung

3.1 Ist-Zustand der Anlage

Dieser Abschnitt dokumentiert den Zustand der Anlage zu Projektbeginn.

Die Anlage besteht aus dem Prototyp des Hochregallagers und einem daneben angeordneten Bauteilträger (vgl. Abbildung 14). Das Regalbediengerät wird durch je einen Motor horizontal und vertikal entlang des Regals verfahren (vgl. Abbildung 15). Zum Einlagern fährt ein Druckluftzylinder aus, das Regalbediengerät senkt sich leicht ab und der Zylinder fährt wieder ein, sodass das Lagergut im Regalfach verbleibt. Das Lagergut kann über einen RFID-Lesekopf ifm DTI515 identifiziert werden. Der Bereich vor dem Regal wird von dem messenden Lichtgitter ifm OY5100 erfasst und schaltet im Fehlerfall die Anlage ab.



Abbildung 14: Modell-Hochregallager (links) und Bauteilträger (rechts) (eigene Aufnahme, 11/2026)

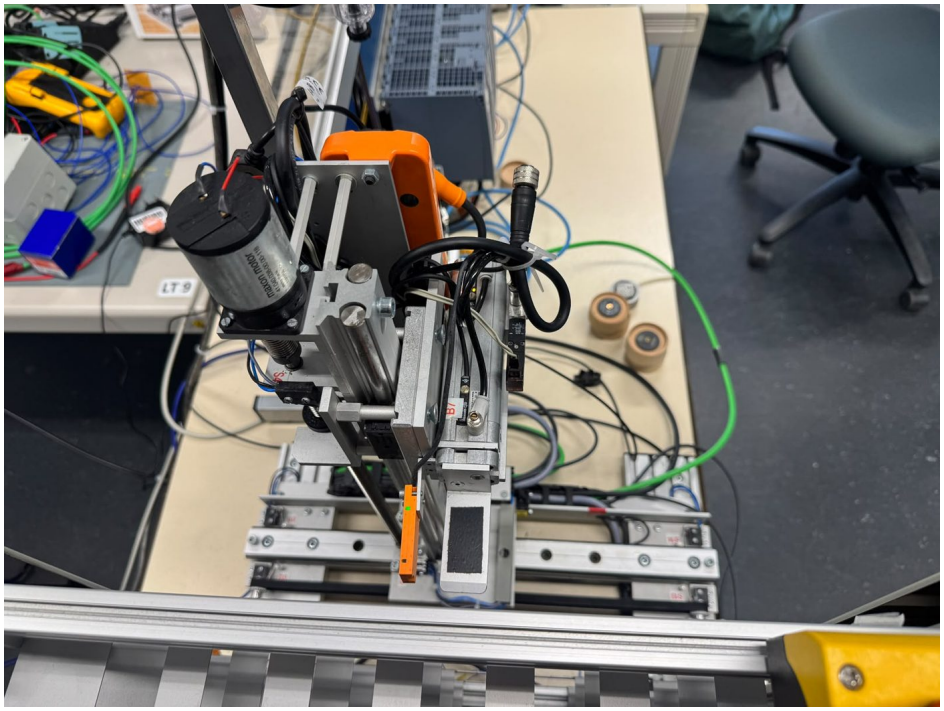


Abbildung 15: Regalbediengerät mit Vertikal- und Horizontalachse (eigene Aufnahme, 11/2026)

Im oberen Bereich des Bauteilträgers sind die Wartungseinheit der Druckluftversorgung und das HMI (Human-Machine Interface) angeordnet. Darunter befinden sich die SPS mit ihren Baugruppen und der Switch. Als Netzteil für den Protoyp wird bislang die Laststromversorgung Siemens PM 70 W, also das Netzteil der SPS verwendet.

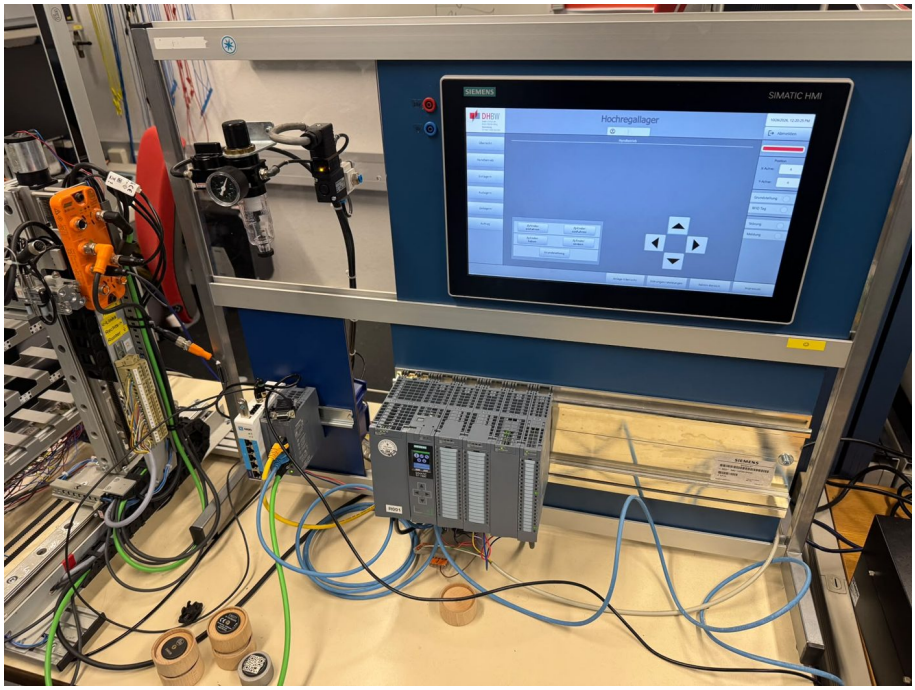


Abbildung 16: Bauteilträger mit HMI, Wartungseinheit, Switch und SPS (eigene Aufnahme, 11/2026)

Die Motoren werden von der SPS über die Koppelrelais K1 bis K4 angesteuert. Diese sind auf einer Hutschiene am Prototyp auf der Rückseite montiert. Das Sicherheitsrelais PILZ PNOZ s4 ist provisorisch auf die selbe Hutschiene am Prototyp befestigt. Diese ist aber nicht groß genug für beides dafür ausgelegt. Bei Betätigung des Not-Halts (Emergency Stop) trennen seine Sicherheitskontakte die Verbindung zwischen den Koppelrelais und den Motoren. Zusätzlich wird die Pneumatik über ein Magnetventil drucklos geschaltet. Die Klemmenbelegung und ihre Prüfung werden in Kapitel 4 behandelt.

SPS, HMI und IO-Link-Master sind über den Switch im Subnetz 192.168.0.0/24 verbunden. Der IO-Link-Master ifm AL1100 ist per PROFINET an die SPS angebunden. An Port 1 am IO-Link Master ist der RFID-Lesekopf und an Port 2 das Lichtgitter angeschlossen, die Ports 3 und 4 sind frei. Der IO-Link Master ist auf der horizontal verfahrbaren Einheit montiert.

Der QR-Scanner Datalogic Matrix 200 ist an der Rückseite des Prototyps montiert. Über die Anschlussbox CBX100 muss das System per RS232 mit einem Laptop verbunden werden, auf dem das Python-Programm der Vorgängerarbeit ausgeführt wird. [SZ26]. Das Programm tauscht über die Bibliothek Snap7 Daten mit der SPS aus.

Aus dem beschriebenen Ausgangszustand ergibt sich in drei Bereichen Handlungsbedarf:

Das Sicherheitsrelais ist nicht an einem dafür vorgesehenen Montageplatz befestigt, der QR-Scanner setzt einen direkt angeschlossenen Laptop mit veralteter RS232 Buchse voraus, und durch die Position des IO-Link-Masters auf der verfahrbaren Einheit ist die Schleppkette mit den zugehörigen Leitungen überfüllt. Im folgenden Abschnitt werden die benötigten Veränderungen beschrieben.

3.2 Identifizierte Schwachstellen und Anforderungen

Aus dem in Abschnitt 3.1 beschriebenen Ausgangszustand ergeben sich drei Schwachstellen, die im Rahmen dieser Arbeit behoben werden sollen.

Der **QR-Scanner** muss per RS232 Schnittstelle an einen Laptop angebunden sein. Da diese Schnittstelle nur noch an älteren Laptops vorhanden ist, hängt der Betrieb des Scanners von einem veralteter Hardware ab. Der Scanner wird deshalb über einen RS232-Ethernet-Konverter in das Netzwerk der Anlage eingebunden. Wenn der Scanner dann netzwerktauglich ist, so kann er über einen freien Port am Switch in das Anlagennetzwerk hinzugefügt werden, ohne das man auf eine zusätzliche Schnittstelle an ein Laptop angewiesen ist.

Der **IO-Link-Master** ist auf der horizontal verfahrbaren Einheit montiert, sodass die zugehörigen Leitungen in einer Schleppkette geführt werden. Da der Prototyp im Laufe der Zeit immer weiter an Baugruppen gewachsen ist, wurde auch die Anzahl an zu verlegenden Kabeln immer größer. Die Anzahl an Kabeln wurde durch die Vorgängerarbeit so hoch, das Kabel auch neben der Schleppkette mit Kabelbindern montiert werden mussen. Diese vielen Leitungen sind zusammen so steif, dass der Motor der horizontalen Achse viel Kraft aufbringen muss um die Achse zu verfahren. Diese hohen Kräfte machen sich durch eine starke Geräuschentwicklung bemerkbar. Durch das Versetzen des IO-Link-Masters an einen festen Montageplatz würde die Anzahl der Leitungen in der Schleppkette verringert, sodass die Achse leichter verfahren werden können und die Geräuschentwicklung reduziert wird.

Das **Sicherheitsrelais** ist bisher nicht an einem dafür geeigneten Montageplatz befestigt. Es wird daher an einen anderen und dafür vorgesehenen Montageplatz versetzt.

Über die drei Maßnahmen hinaus wird ein geordneter Aufbau der Anlage angestrebt. Geräte werden an den dafür vorgesehenen Montageplätzen befestigt und Leitungen ordentlich verlegt, wodurch der Prototyp übersichtlicher und anschaulicher wird.

Tabelle 4: Schwachstellen und abgeleitete Anforderungen

Schwachstelle	**Anforderung**	**Kapitel**
QR-Scanner über RS232 von einem Laptop abhängig	Anbindung über Ethernet, selbstständiger Wiederaufbau der Verbindung	5
Schleppkette durch Leitungen zum IO-Link-Master überfüllt	Weniger Leitungen in der Schleppkette durch Versetzen des Masters	6
Sicherheitsrelais nicht an einem vorgesehenen Montageplatz	Befestigung an einem geeigneten Montageplatz	4

3.3 Vorgehen

Die drei Maßnahmen werden nacheinander umgesetzt. Die Reihenfolge richtet sich danach, wie stark eine Maßnahme den Betrieb der Anlage beeinflusst und ob die benötigten Bauteile bereits verfügbar sind.

Zuerst wird der IO-Link-Master versetzt (vgl. Kapitel 6). Da die überfüllte Schleppkette das saubere Verfahren der Anlage beeinträchtigt, schafft diese Maßnahme die Voraussetzung für die weiteren Arbeiten und Tests. Anschließend wird das Sicherheitsrelais an seinen neuen Montageplatz versetzt, sobald die dafür benötigten Leitungen vorliegen (vgl. Kapitel 4). Zuletzt wird der QR-Scanner auf Ethernet umgestellt, da diese Maßnahme vom RS232-Ethernet-Konverter abhängt (vgl. Kapitel 5). Vor der Umstellung wird die bestehende RS232-Anbindung getestet, um eine Referenz für den späteren Vergleich zu erhalten.

Jede Umsetzung wird vorab mit dem Betreuer abgestimmt. Bei der Umsetzung sind stets die Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die folgenden Kapitel sind nach den Maßnahmen gegliedert und bilden nicht die zeitliche Reihenfolge ab. Kapitel 4 beschreibt zunächst die Umsetzung des Sicherheitsrelais.

4 Neupositionierung des Sicherheitsrelais

4.1 Ausgangssituation

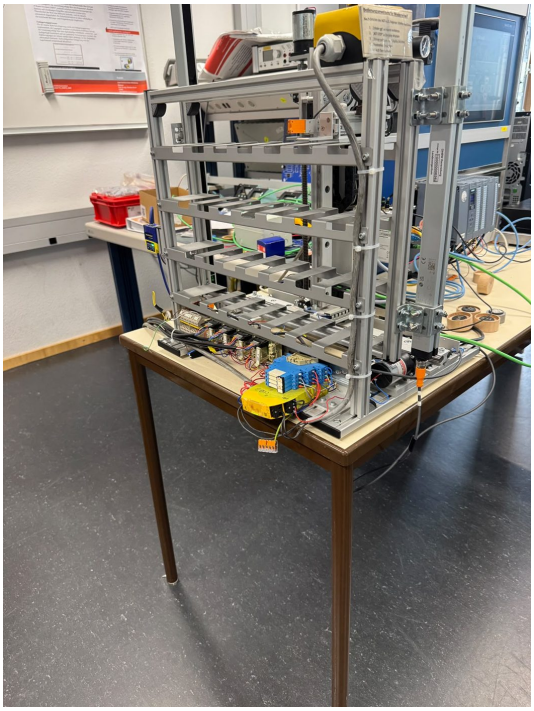


Abbildung 17: Provisorische Position des PNOZ s4 am Prototyp (Ist-Zustand) (eigene Aufnahme, 11/2026)

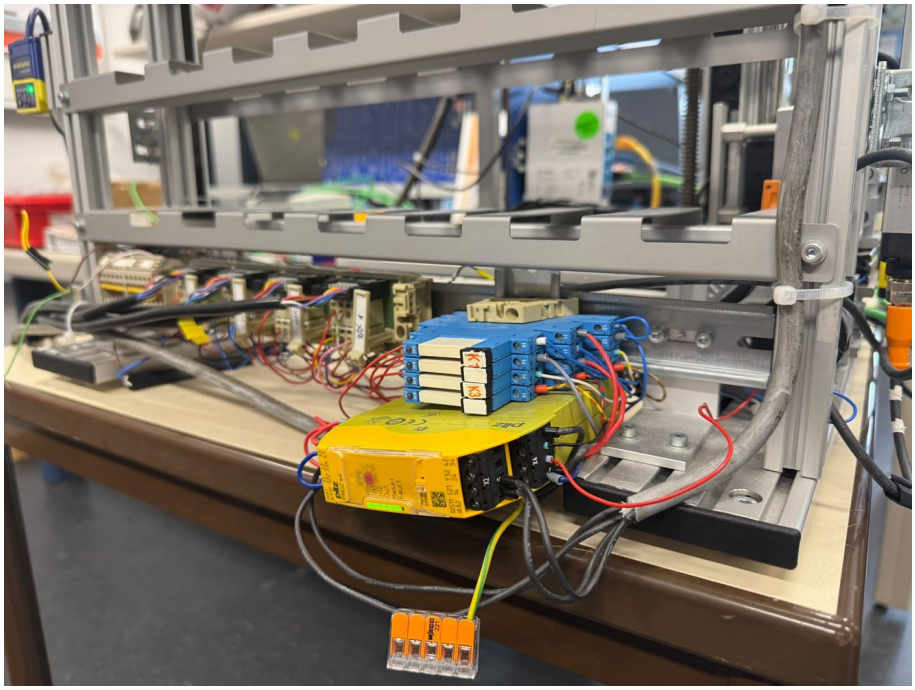


Abbildung 18: PNOZ s4 neben den Koppelrelais K1–K4, Ist-Verdrahtung mit Verbindungsklemme (eigene Aufnahme, 11/2026)

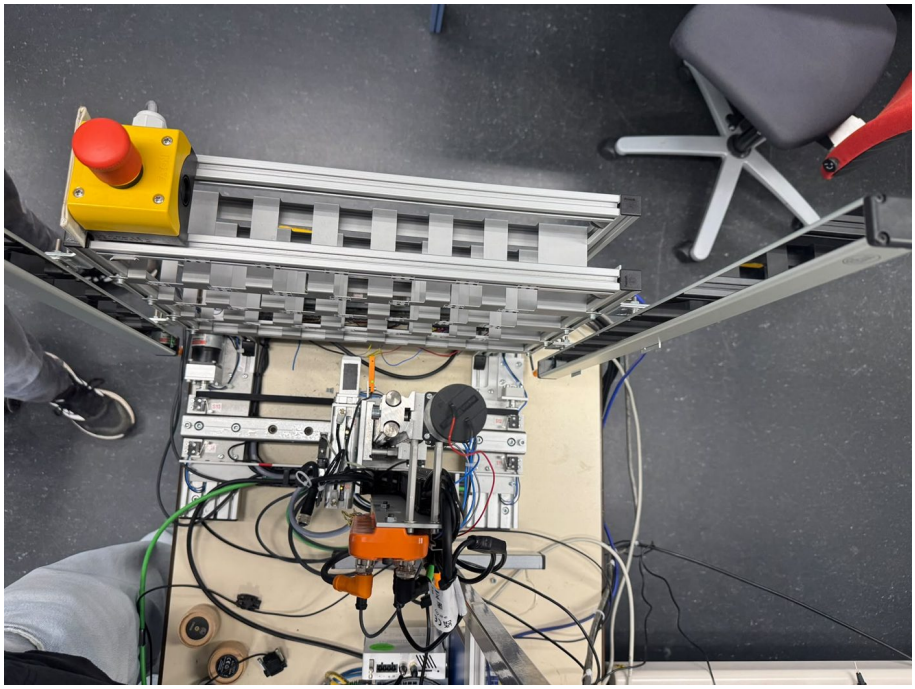


Abbildung 19: Not-Halt-Taster am Hochregallager (Draufsicht) (eigene Aufnahme, 11/2026)

4.2 Anforderungen an den neuen Montageort

4.3 Prüfung der bestehenden Verdrahtung

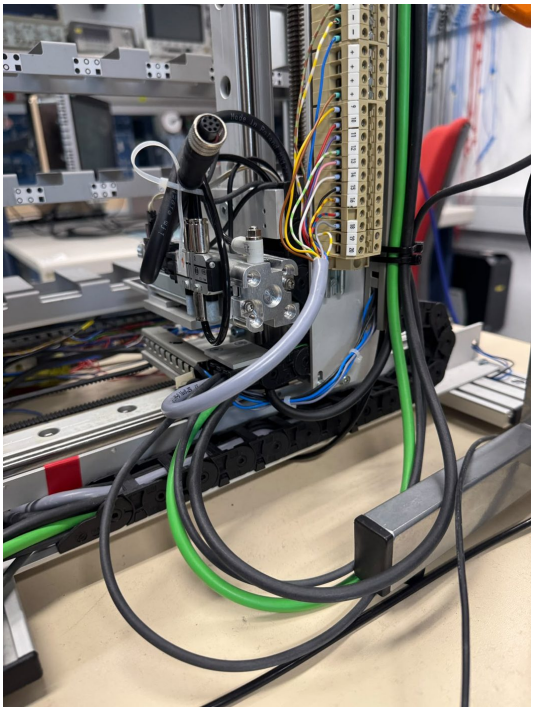


Abbildung 20: Magnetventil (Bosch, 24 V DC) am Druckluftzylinder des Regalbediengeräts (eigene Aufnahme, 11/2026)

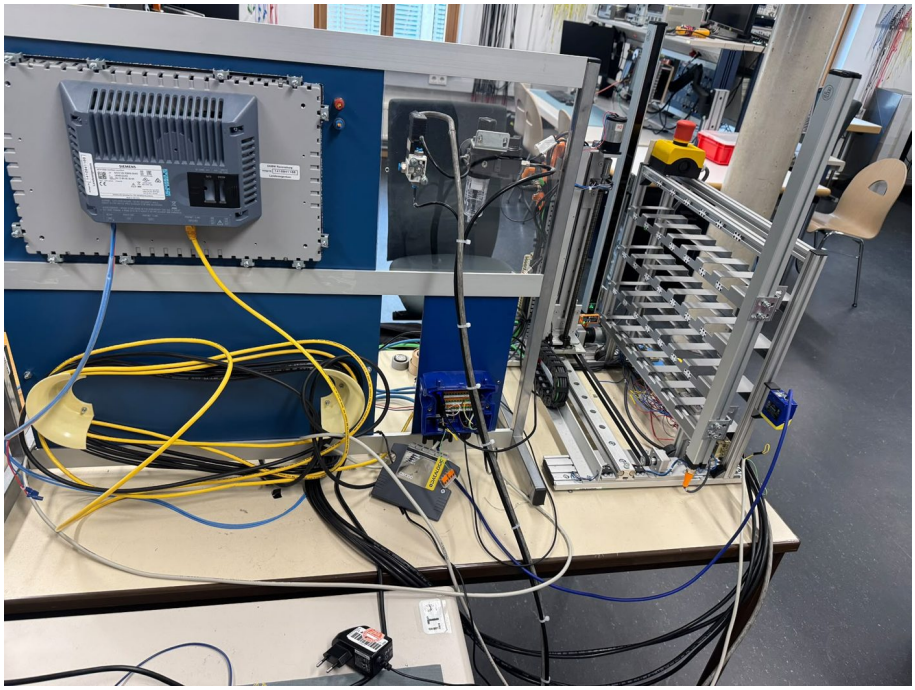


Abbildung 21: Rückseite des Steuerungsgestells, geplanter Bereich für PNOZ und CBX100 (eigene Aufnahme, 11/2026)

4.4 Montage am neuen Ort

4.5 Funktionsprüfung

4.6 Fazit

5 Umstellung des QR-Code-Scanners auf Ethernet

5.1 Ist-Analyse der bestehenden Anbindung



Abbildung 22: QR-Code-Scanner Datalogic Matrix 200, derzeit provisorisch am Regal befestigt (eigene Aufnahme, 11/2026)



Abbildung 23: Typenschild Matrix 200 (212-100, 10–30 V DC) (eigene Aufnahme, 11/2026)

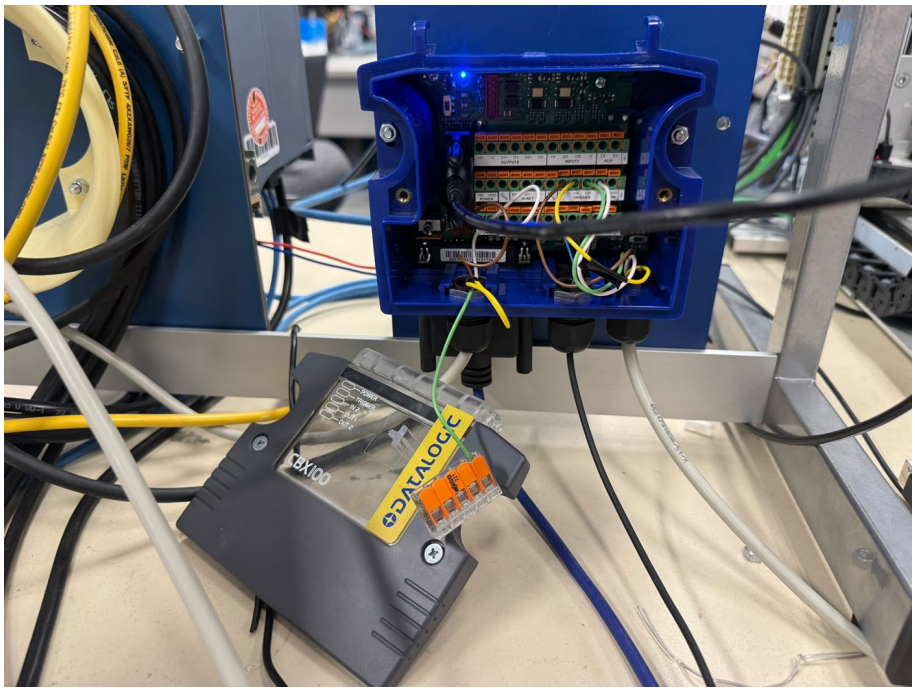


Abbildung 24: Anschlussbox Datalogic CBX100, geöffnet mit Klemmenleisten (eigene Aufnahme, 11/2026)

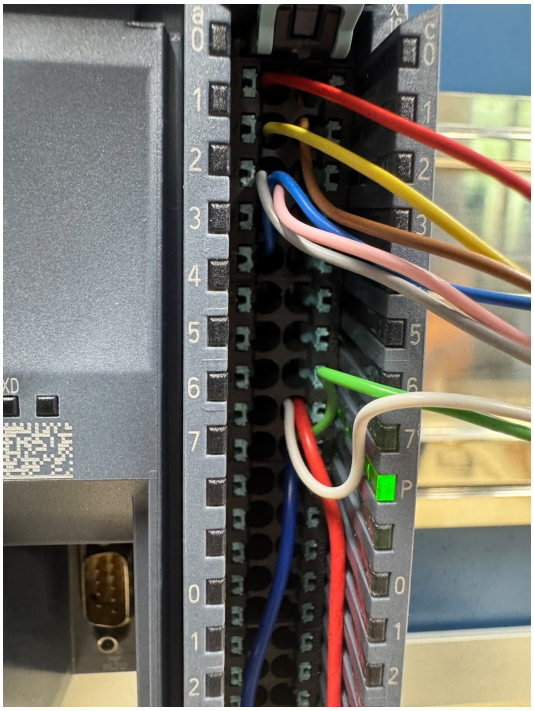


Abbildung 25: Kommunikationsmodul CM PtP RS232 BA in der SPS (eigene Aufnahme, 11/2026)

5.2 Variantenvergleich

5.3 Netzwerkkonzept

5.4 Konfiguration von Scanner und Konverter

5.5 Anpassung der Python-Anwendung

5.6 Test und Inbetriebnahme

5.7 Fazit

6 Versetzen des IO-Link-Masters

6.1 Analyse der Ausgangssituation



Abbildung 26: Leitungen in der Schleppkette der Horizontalachse (eigene Aufnahme, 11/2026)

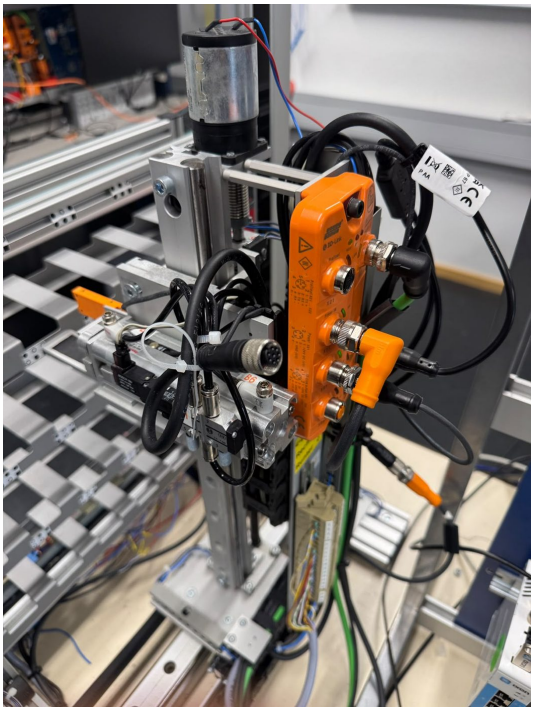


Abbildung 27: Bisherige Montageposition des IO-Link-Masters AL1100 oben an der Vertikalachse (Zustand vor dem Umbau) (eigene Aufnahme, 11/2026)

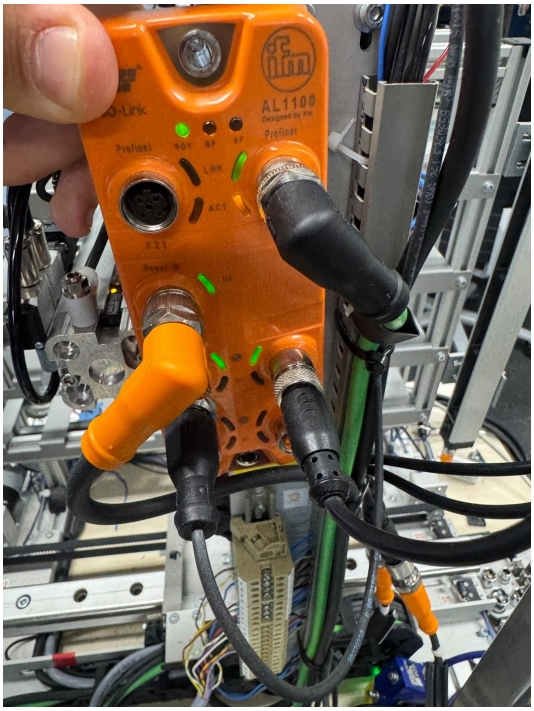


Abbildung 28: IO-Link-Master ifm AL1100 mit belegten Ports (Zustand vor dem Umbau) (eigene Aufnahme, 11/2026)

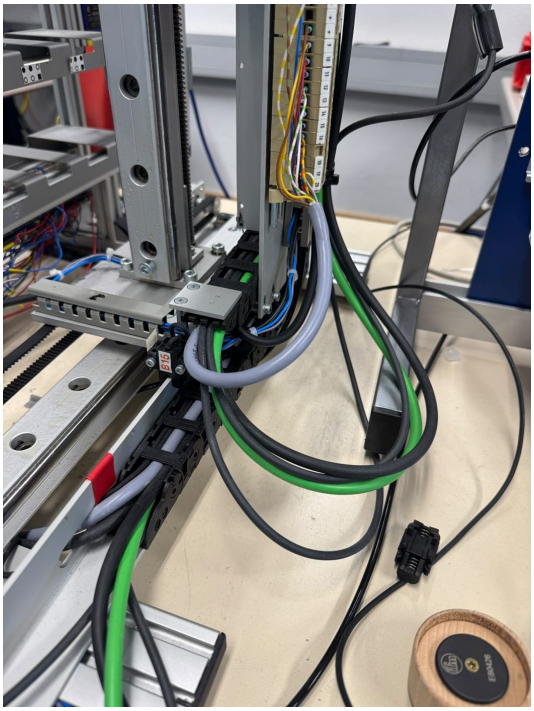


Abbildung 29: Y-Verteiler für Sender und Empfänger des Lichtgitters (eigene Aufnahme, 11/2026)



Abbildung 30: RFID-Lesekopf an der Vorderseite des Zylinders (eigene Aufnahme, 11/2026)

6.2 Auswahl des neuen Montageorts

6.3 Umbau

6.4 Inbetriebnahme und Test

6.5 Fazit

7 Fazit und Ausblick

7.1 Fazit

7.2 Ausblick

Nutzung künstlicher Intelligenzen

PLATZHALTER: Text der Vorgängerarbeit (Schaal & Zorko) – vor der Abgabe vollständig durch eigenen Text ersetzen!

In folgender Tabelle werden verschiedene KI-Werkzeuge und deren Nutzung in Verbindung mit dieser Arbeit beschrieben. Durch den Einsatz dieser KI-Werkzeuge konnte die Arbeitseffizienz gesteigert werden.

Werkzeug	Beschreibung der Nutzung	Arbeitsschritt / Kapitel
Allgemein		
ChatGPT/ RAFIGPT (Claude)/ Gemini	Überblick über Themen gewinnen, Themen einordnen, den eigenen Lösungsweg evaluieren und allgemeine Unterstützung.	Allgemein
1. Recherche und Erstellung der Anforderungen an HMI-Systeme		
ChatGPT/ RAFI-GPT (Claude)	Recherche zu HMI-Konzepten, Zusammenfassung von Fachliteratur, Unterstützung bei der Definition von Anforderungen sowie Einordnung technischer Standards.	Anforderungen an HMI-Systeme
2. Recherche zu am Markt gebotenen Lösungssystemen		
ChatGPT/ RAFI-GPT (Claude)	Vergleich vorhandener HMI-Lösungen, Erarbeitung von Lösungskonzepten, Bewertung von Vor- und Nachteilen sowie Unterstützung bei Architekturentscheidungen.	Konzeption der HMI-Architektur
3. Erstellung des Prototyps		
RAFI-GPT (Claude)/ Gemini	Unterstützung bei der Einarbeitung in TwinCAT, Erklärung von Funktionen der Entwicklungsumgebung, Hilfestellung beim Programmieren sowie beim Lösen von Fehlern anhand Fehlermeldungen.	Programmierung / TwinCAT
4. Konzeption der KI-basierten Predictive-Maintenance-Strategien		
RAFI-GPT (Claude)	Unterstützung bei der Entwicklung einer Datenstruktur, Strukturierung relevanter Prozessdaten, Konzeption der Anwendungsfälle sowie Bewertung von Lösungsmodellen.	Konzeption Predictive-Maintenance-Strategien
5. Erstellen der Dokumentation		
RAFI-GPT (Claude)	Unterstützung bei der Konzeption, wie erklärende Grafiken gestaltet werden können	Erstellung von Grafiken
RAFI-GPT (Claude)	Unterstützung zum Eingrenzen von Texten und Inhalten	Abgrenzen von Inhalten
ChatGPT	Unterstützung beim Umgang mit VS-Code	Dokumentation
GitHub Copilot	Unterstützung beim Verfassen einzelner Formulierungen sowie bei der Korrektur von Rechtschreibfehlern	Dokumentation
ChatGPT	Unterstützung bei Latex und Analyse von Compilerfehlern	Dokumentation

Literatur

[SZ26] TODO Schaal und TODO Zorko. „TODO Titel vom Deckblatt“. Projektarbeit T3200. Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Campus Friedrichshafen, 2026.